

东南大学成贤学院考试卷（A 卷）

课程名称	电路		适用专业	19 级电气	
考试学期	19-20-2	考试形式	开卷	考试时间	120 分钟
学 号	姓 名		得 分		

题 号	一	二	三
得 分			

一、选择题(本题共 6 小题，每小题 2 分，满分 12 分)

- 1、关于基尔霍夫定律说法正确的是（ ）
- A 基尔霍夫定律与网络结构有关，与元件特性无关
- B 基尔霍夫定律与网络结构无关，与元件特性有关
- C 基尔霍夫定律仅适用于线性电路
- D 基尔霍夫定律适用于所有电路

2、R、L、C 串联电路中，下列关系中正确的是()

- A $\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L - \dot{U}_C$ B $U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$
- C $U = \sqrt{U_R^2 + U_L^2 + U_C^2}$ D $U = \sqrt{U_R^2 + (U_L + U_C)^2}$

3、有效值为 100V 的正弦电压加在电感两端，电流为 10A，若电压有效值不变，但含三次谐波，则电感的电流将（ ）

- A 变大 B 变小 C 不变 D 无法确定

4、自感系数同为 L、全耦合的两电感顺向串联时，等效电感是（ ）

- A 0 B 2L C 3L D 4L

5、理想变压器的作用不包括（ ）

- A 变电压 B 变电流 C 变阻抗 D 变功率

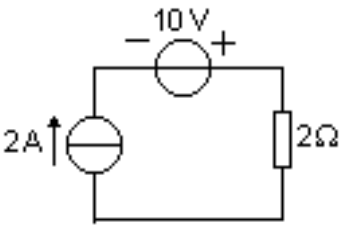
6、换路定则适用于求_____的初始值：（ ）。

- A 电容电压和电感电流 B 电感电压和电感电流
- C 电容电压和电容电流 D 电感电压和电容电流

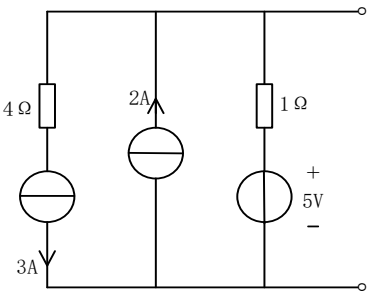
二、填空题(每空 2 分，满分 22 分)

1、当电路发生谐振时，输入电压与电流初相位_____，此时电路呈_____ 性。

2、下图中电流源发出的功率为_____W。



第 2 题图



第 3 题图

3、画出上图的最简等效电路

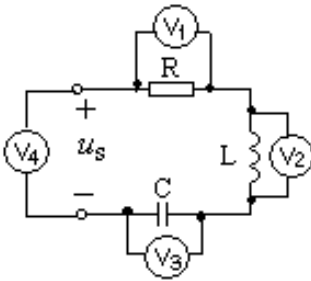
_____。

4、工频交流负载输入端的电压、电流分别为

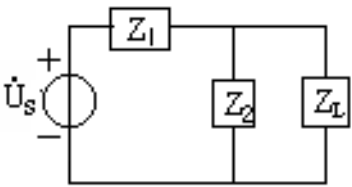
$u(t) = 220\sqrt{2}\sin(\omega t + 30^\circ) \text{V}$ $i(t) = 11\sqrt{2}\sin(\omega t - 30^\circ) \text{A}$

则该负载为_____性负载，复阻抗为_____Ω。

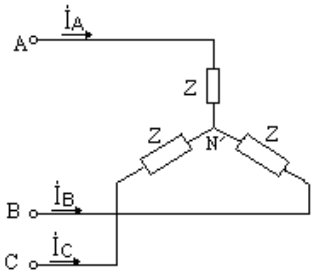
5、图示正弦交流电路中，已知电压表 2、电压表 3、电压表 4 的读数分别为 4V 、8V、5A，则电压表 1 读数为_____V。



第 5 题图



第 6 题图



第 7 题图

6、图示电路中， $\dot{U}_S = 4\angle 0^\circ \text{V}$ ， $Z_1 = Z_2 = 4 + j2\Omega$ ，则当 $Z_L = ______ \Omega$ 时，能获得最大功率。

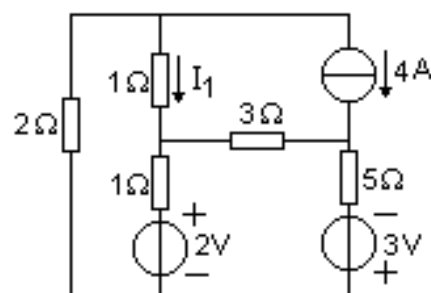
7、图示电路为三相正弦交流电路，对称三相电源的线电压为 U，则 A 相负载断路时 B 相负载的电压为_____。

8、某线性电路的全响应电流 $i(t)$ 中，稳态分量为 10mA，暂态分量为 $8e^{-10t} \text{mA}$ ，则全响应 $i(t)$ 中的零状态响应为_____mA。

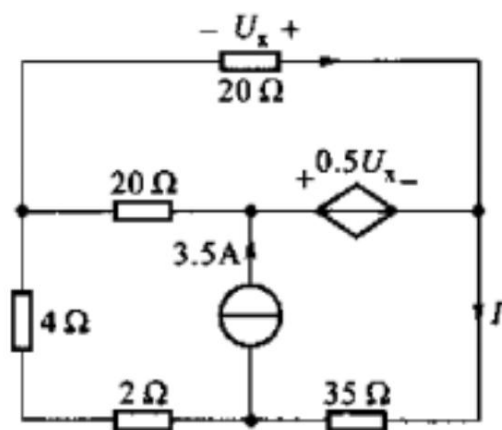
9、反映变压器容量的是_____功率。

三、计算题(本题共 7 小题，满分 66 分)

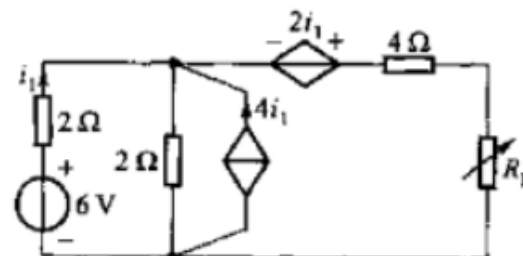
1、试用网孔法求图示电路中的 I_1 。(6 分)



2、用结点电压法求下图中 I 。(10 分)



3、下图电路负载电阻 R_L 可变，问 R_L 等于何值时可吸收最大功率？求此功率。(12 分)

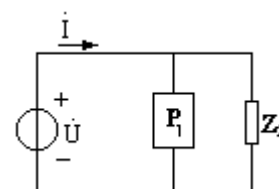


4、两个负载并联接到 220 的工频交流电源上，一个负载功率 P_1 为 2.8kW，功率因数 λ_1 为 0.8（感性），另一个负载的复阻抗 $Z_2=5+j8.66\Omega$,

(1)试求电路复功率 $\tilde{S}$

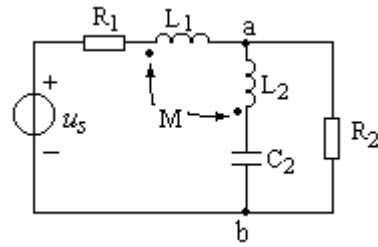
(2)电路的功率因数 λ ，以及端线电流 I ,

(3)如用一电缆作这组负载的输电线，电缆容许通过的电流最大 26 A，电路至少要并联多大的电容？(10 分)



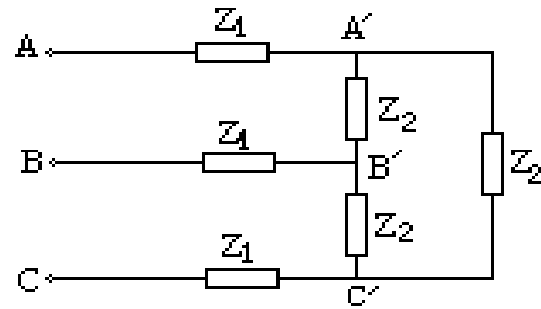
5、图示正弦交流电路，已知 $u_s=100\sqrt{2}\sin\omega t\text{ V}$ ， $R_1=3\Omega$ ， $R_2=1\Omega$ ， $\omega L_1=4\Omega$ ， $\omega L_2=4\Omega$ ， $\omega M=1\Omega$ ，

$\frac{1}{\omega C_2}=3\Omega$ ，试求各支路电流和电压 U_{ab} 。（8分）



6、图示对称三相正弦交流电路，三角型联接负载消耗的总功率 10kW ，功率因数 $\lambda=0.866$ （感性），端线阻抗 $Z_1=j2\Omega$ ，负载端线电压 $U_{A'B'}=380\text{V}$ 。试求

- （1）线电流 I_A ，负载的相电流 $I_{A'B'}$ ，电源线电压 U_{AB} ；
- （2）若用二瓦计法测电源发出的三相功率，试画出接线图。（10分）



7、图示电路已处于稳态， $t=0$ 时 S 闭合，求 $t>0$ 时的 $u_c(t)$ 。（10分）

